

Mega Lab CCNA: Consolidamento Totale "Sede Sorint" 🏢

[!TIP]
Obiettivo del Laboratorio: Questo è il laboratorio definitivo. Partiremo da zero e costruiremo un'infrastruttura di rete aziendale completa, configurando Layer 2, Layer 3, Servizi IP e Sicurezza. Se riesci a completarlo capendo i passaggi, sei ad un livello eccellente per l'esame CCNA.

1. Topologia di Rete

Ecco la mappa visiva della rete che andremo a costruire. Prepara questi dispositivi su PNETLab o Packet Tracer rispettando fedelmente le interfacce indicate.

```
graph TD
    %% Nodi
    ISP((ISP Router<br/>Internet))
    R1((R1<br/>Edge Router))
    CORE[SW-CORE<br/>Switch L3]
    ACC[SW-ACC<br/>Switch Accesso]
    PC[PC-1<br/>Utente VLAN 10]
    SRV[SRV-MGMT<br/>Syslog/NTP VLAN 20]

    %% Connessioni Layer 3
    ISP <-->|Gi0/0 - Rete Pubblica| R1

    %% Connessioni Trunk
    R1 <-->|Gi0/1 - Trunk 802.1Q| CORE

    %% Connessioni Layer 2 (EtherChannel)
    CORE ===|Fa0/1, Fa0/2 <br/> EtherChannel LACP| ACC

    %% Connessioni Accesso
    ACC ---|Fa0/10 - VLAN 10| PC
    ACC ---|Fa0/20 - VLAN 20| SRV

    %% Stili
    style ISP fill:#ff9999,stroke:#cc0000,stroke-width:2px
    style R1 fill:#99ccff,stroke:#0066cc,stroke-width:2px
    style CORE fill:#cc99ff,stroke:#6600cc,stroke-width:2px
    style ACC fill:#cc99ff,stroke:#6600cc,stroke-width:2px
    style PC fill:#99ff99,stroke:#009900,stroke-width:2px
    style SRV fill:#ffff99,stroke:#cc9900,stroke-width:2px
```

[!IMPORTANT]
Cablaggio Cruciale: Assicurati di usare due cavi separati tra SW-CORE e SW-ACC sulle porte Fa0/1 e Fa0/2 per poter configurare correttamente l'EtherChannel!

2. Tabella di Indirizzamento IP

Usa questa tabella come riferimento unico per assegnare gli indirizzi IP durante il lab.

Dispositivo	Interfaccia / VLAN	Indirizzo IP	Subnet Mask	Gateway (Next Hop)
R1	Gi0/0 (Verso ISP)	203.0.113.2	255.255.255.252	203.0.113.1 (Default)
R1	Gi0/1.10 (VLAN 10)	192.168.10.254	255.255.255.0	N/A
R1	Gi0/1.20 (VLAN 20)	192.168.20.254	255.255.255.0	N/A
PC-1	NIC (VLAN 10)	DHCP	DHCP	DHCP
SRV-MGMT	NIC (VLAN 20)	192.168.20.100	255.255.255.0	192.168.20.254
ISP	Gi0/0 (Verso R1)	203.0.113.1	255.255.255.252	N/A

🔧 Step 1: Layer 2 (VLAN, Trunk e EtherChannel)

Iniziamo costruendo la spina dorsale della LAN. Le VLAN separano il traffico, mentre l'EtherChannel garantisce banda e ridondanza.

[!NOTE]
Esegui questi comandi su ENTRAMBI gli switch (SW-CORE e SW-ACC):

```
enable
configure terminal

! 1. Creazione delle VLAN
vlan 10
 name DATI_UTENTI
vlan 20
 name MANAGEMENT
exit

! 2. Creazione EtherChannel (LACP) tra gli switch
interface range FastEthernet 0/1 - 2
 channel-group 1 mode active
exit

! 3. Configurazione del Trunk sul canale aggregato
interface Port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
exit
```

[!CAUTION]
Esegui questi comandi SOLO su SW-CORE (Il cuore della rete L2):

```
! Porta verso il Router R1
interface GigabitEthernet 0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
exit

! SW-CORE deve essere il Root Bridge per evitare cicli
spanning-tree vlan 10,20 root primary
```

[NOTE]
Esegui questi comandi SOLO su SW-ACC (Dove si collegano gli host):

```
! Configurazione porta PC
interface FastEthernet 0/10
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
exit

! Configurazione porta Server
interface FastEthernet 0/20
switchport mode access
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast
exit
```

Step 2: Layer 3 (Routing Inter-VLAN e OSPF)

Ora facciamo dialogare le VLAN usando la tecnica del **Router-on-a-Stick** e connettiamo la nostra azienda a Internet tramite OSPF.

[IMPORTANT]
Tutte le configurazioni di questa fase vanno eseguite sul router **R1**.

```
enable
configure terminal

! Accendiamo l'interfaccia fisica verso lo switch
interface GigabitEthernet 0/1
no shutdown
exit

! Sub-interface per la VLAN 10 (Utenti)
interface GigabitEthernet 0/1.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
exit

! Sub-interface per la VLAN 20 (Management)
interface GigabitEthernet 0/1.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
exit

! Interfaccia esterna (Verso l'ISP)
interface GigabitEthernet 0/0
ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
no shutdown
exit

! Configurazione OSPF e Rotta di Default
router ospf 1
! Annunciamo le nostre reti locali
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
! Iniettiamo la rotta di default nel dominio OSPF
default-information originate
exit

! Rotta statica globale per uscire su Internet
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```

[NOTE]
Configurazione Router ISP (Simulazione Internet):
L'ISP ha bisogno di un indirizzo IP, una loopback per simulare Google (8.8.8.8) e, fondamentale, **una rotta di ritorno** verso i nostri IP pubblici NAT!

```
! Sul Router ISP
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet 0/0
ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
no shutdown
exit

! Loopback per simulare un sito Internet
interface loopback 0
ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
exit

! La "Rotta di Ritorno" vitale per evitare i ping in Timeout!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2
```

Step 3: IP Services (DHCP e NAT Overload)

Forniamo un indirizzo IP automatico al PC e permettiamogli di navigare all'esterno nascondendo il suo indirizzo privato.

[NOTE]
Esegui sul router R1.

```
! 1. Definizione di quali interfacce sono "Dentro" e quali "Fuori"
interface GigabitEthernet 0/1.10
ip nat inside
exit
interface GigabitEthernet 0/1.20
ip nat inside
exit
interface GigabitEthernet 0/0
ip nat outside
exit

! 2. Creazione dell'Access-List per il NAT (Quali IP possono navigare?)
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255

! 3. Abilitazione del PAT (Port Address Translation) sull'interfaccia esterna
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet 0/0 overload

! 4. Configurazione del DHCP Server per i dipendenti (VLAN 10)
ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
ip dhcp pool POOL_UTENTI
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.254
dns-server 8.8.8.8
exit
```

Step 4: Monitoraggio (NTP e Syslog)

Applicazione delle best practice SNOC: l'orario deve essere perfetto e i log centralizzati sul server SRV-MGMT.

[ITIP]
Assicuratevi che il dispositivo SRV-MGMT abbia configurato staticamente l'IP 192.168.20.100 e Gateway 192.168.20.254.

```
! Sul router R1
configure terminal

! Allineamento orario (Il Metronomo)
ntp server 192.168.20.100

! Centralizzazione dei Log (Il Diario)
logging host 192.168.20.100
service timestamps log datetime msec
logging trap notifications
```

Step 5: Verifica Finale (Il Momento della Verità)

Il laboratorio è concluso. Usa questi comandi per certificare che tutto funzioni perfettamente:

- PC-1 -> L'Utente Finale:**
 - Imposta il PC in DHCP. Ha ricevuto correttamente l'indirizzo 192.168.10.1?
 - Digita ping 8.8.8.8. Se ricevi risposta, significa che **VLAN, Routing, NAT e ISP** stanno collaborando alla perfezione.
- SW-CORE -> L'Infrastruttura:**
 - Digita show etherchannel summary. Verifica che il canale Po1 sia in stato (SU).
 - Digita show spanning-tree vlan 10. Verifica di leggere *"This bridge is the root"*.
- R1 -> Il Cervello:**
 - Digita show ip nat translations durante un ping da PC1 a 8.8.8.8. Vedrai gli IP privati tramutarsi nell'IP pubblico.
 - Digita show ntp status per confermare che l'orologio sia "synchronized".

[!WARNING]
Se il ping fallisce con "Timeout", controlla il router ISP: hai inserito la rotta di ritorno?